



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Σήματα: βασικές έννοιες

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων
6. Μετασχηματισμός Laplace

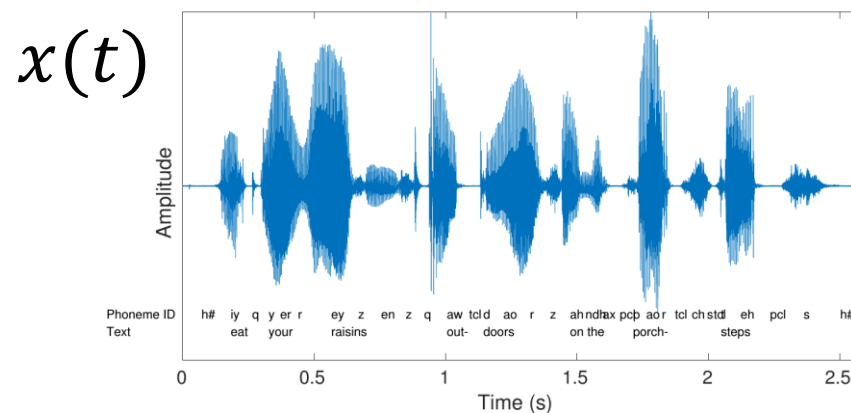
03: Σήματα - βασικές έννοιες

- Ταξινόμηση σημάτων
- Ιδιότητες αναλογικών σημάτων
- Μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο
- Στοιχειώδη σήματα

Τι είναι σήμα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές

Παραδείγματα:



$$t \rightarrow x(t)$$

t

Σήμα φωνής: μεταβολή της ακουστικής πίεσης ως προς το χρόνο

Τι είναι σήμα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές

Παραδείγματα:



r

$$r, c \rightarrow x(r, c)$$

c

Σήμα εικόνας: Μεταβολή της φωτεινότητας (εξαρτημένη μεταβλητή) ως συνάρτηση δύο χωρικών μεταβλητών (ανεξάρτητες μεταβλητές), οι οποίες αναπαριστούν τη θέση των *pixels* στο επίπεδο της εικόνας

Τι είναι σήμα;

- Σήμα = Συνάρτηση (function) η οποία περιγράφει δεδομένα
- Με άλλα λόγια, ένα σήμα είναι το σύνολο τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος όταν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο ή το χώρο ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές
- Στο K11 θα ασχοληθούμε με σήματα μιας μεταβλητής, η οποία αντιπροσωπεύει το χρόνο

$$t \rightarrow x(t)$$

- Με $x(t)$ συμβολίζεται η τιμή του σήματος τη χρονική στιγμή t
- Τα σήματα φέρουν πληροφορία

Ταξινόμηση σημάτων

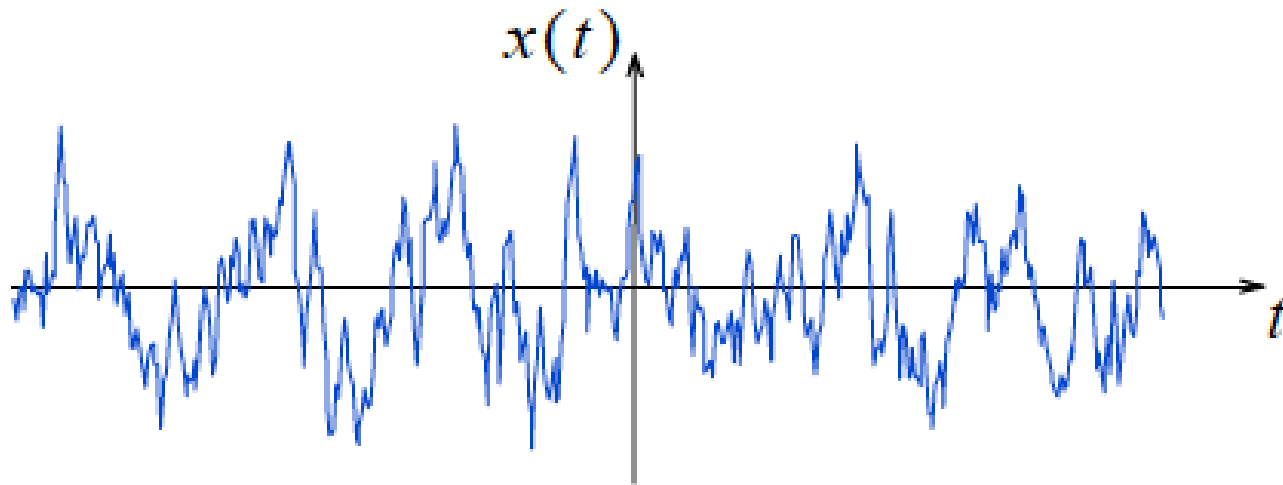
Ταξινόμηση σημάτων

Τα σήματα διακρίνονται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών τους:

- 1) Σήματα συνεχούς χρόνου και συνεχούς πλάτους ή αναλογικά σήματα
- 2) Σήματα διακριτού χρόνου και συνεχούς πλάτους
- 3) Ψηφιακά σήματα

1) Σήματα συνεχούς χρόνου ή αναλογικά σήματα

— Στα αναλογικά σήματα ή σήματα συνεχούς χρόνου και συνεχούς πλάτους, η ανεξάρτητη μεταβλητή (t) όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή (πλάτος του σήματος $x(t)$) λαμβάνουν συνεχείς τιμές



Παραδείγματα:

- σήμα φωνής
- θερμοκρασία
- ηλεκτρικό σήμα

Γραφική αναπαράσταση ενός συνεχούς σήματος.

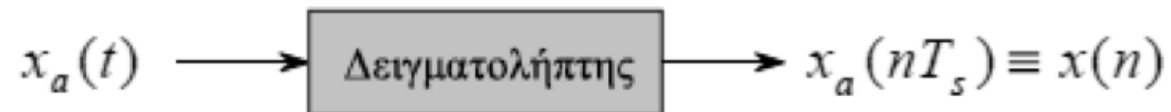
1) Σήματα συνεχούς χρόνου ή αναλογικά σήματα

Παραδείγματα αναλογικών σημάτων:

- **Ήχος:** Τα ηχητικά κύματα είναι αναλογικά σήματα που μεταβάλλονται συνεχώς σε ένταση και συχνότητα
- **Θερμοκρασία:** Η θερμοκρασία ενός αντικειμένου μεταβάλλεται συνεχώς και μπορεί να μετρηθεί ως αναλογικό σήμα
- **Φως:** Η ένταση του φωτός μπορεί να μεταβάλλεται
- **Τάση ηλεκτρικού ρεύματος:** η τάση ενός κυκλώματος μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς
- **Ραδιοφωνικά σήματα:** αναλογικά σήματα που μεταφέρουν πληροφορίες
- **Ταχύτητα:** Η ταχύτητα ενός οχήματος μπορεί να αλλάζει ομαλά, δημιουργώντας ένα αναλογικό σήμα
- **Βάρος:** Η μέτρηση βάρους σε μια αναλογική ζυγαριά παράγει ένα συνεχές σήμα

2) Σήματα διακριτού χρόνου

- Σήματα **διακριτού χρόνου** και συνεχούς πλάτους είναι σήματα που το πεδίο ορισμού (t) είναι κάποιο διακριτό σύνολο (π.χ. σύνολο των ακέραιων αριθμών) ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει οποιαδήποτε τιμή
- Συμβολίζονται ως $x(n)$ ή $x[n]$, όπου n ακέραιος αριθμός
- Συνήθως τα διακριτά σήματα προκύπτουν μέσω **δειγματοληψίας** αναλογικών σημάτων
- Η ποσότητα T_s ονομάζεται **περίοδος δειγματοληψίας**



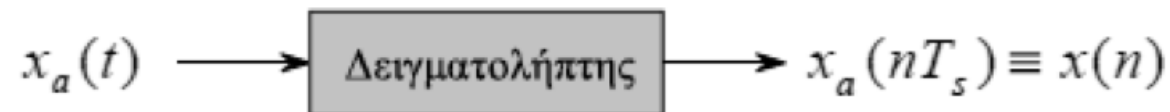
2) Σήματα διακριτού χρόνου

Παραδείγματα διακριτών σημάτων:

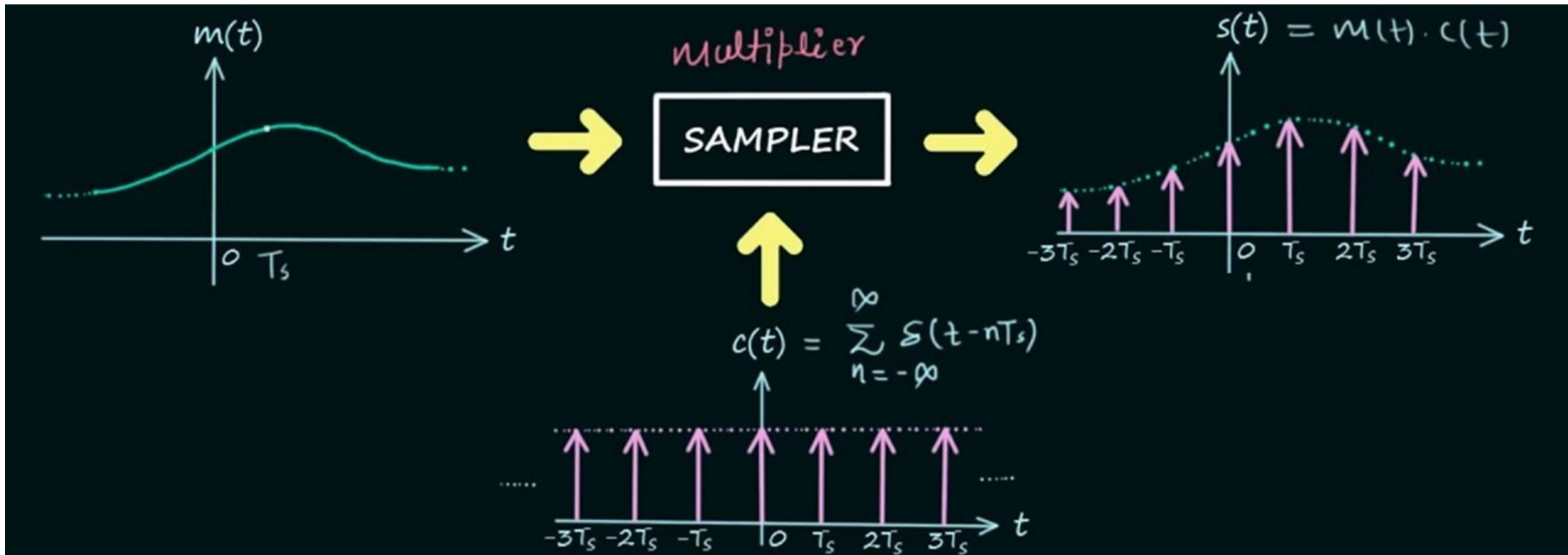
- **Χρηματιστηριακές τιμές:** Οι τιμές των μετοχών που καταγράφονται σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της ημέρας
- **Μετεωρολογικά δεδομένα:** Καταγραφές θερμοκρασίας, υγρασίας, ή βαρομετρικής πίεσης σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας
- **Δεδομένα GPS:** Οι συντεταγμένες θέσης που καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Δειγματοληψία

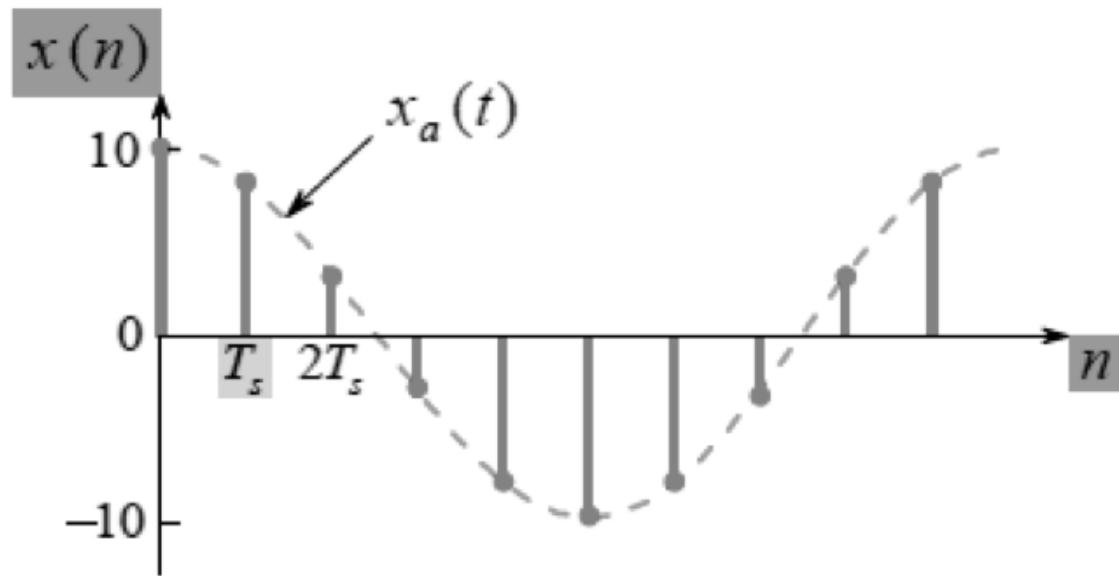
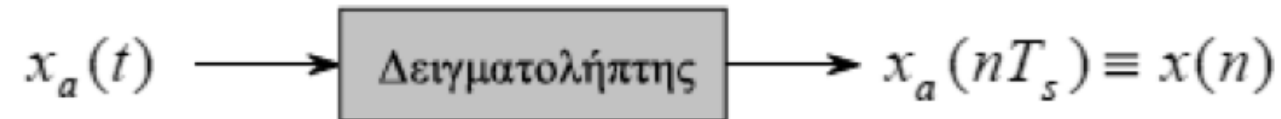
- Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία μετατροπής ενός σήματος συνεχούς χρόνου σε διακριτού, λαμβάνοντας "δείγματα" σε τακτά χρονικά διαστήματα
 - Επιτρέπει την ψηφιακή αναπαράσταση αναλογικών σημάτων
 - Βασική για την ψηφιακή επεξεργασία σήματος
 - Η ποσότητα T_s ονομάζεται **περίοδος δειγματοληψίας** και η αντίστροφη ποσότητα $f_s=1/T_s$ **συχνότητα δειγματοληψίας**
- Οι T_s (f_s) καθορίζουν την ποιότητα της αναπαράστασης



Δειγματοληψία



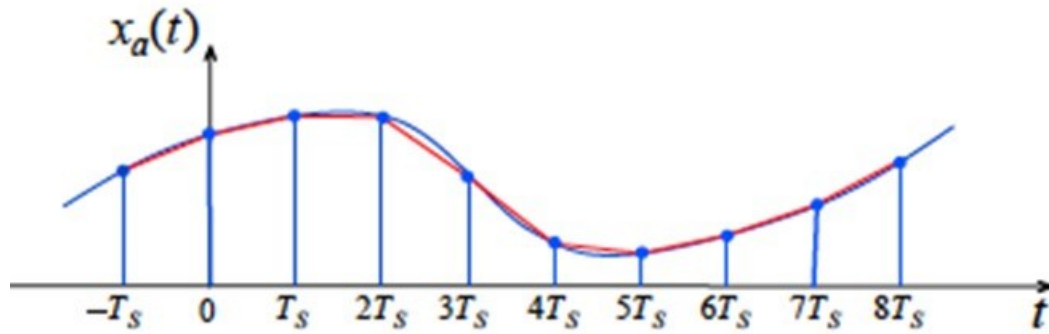
Δειγματοληψία



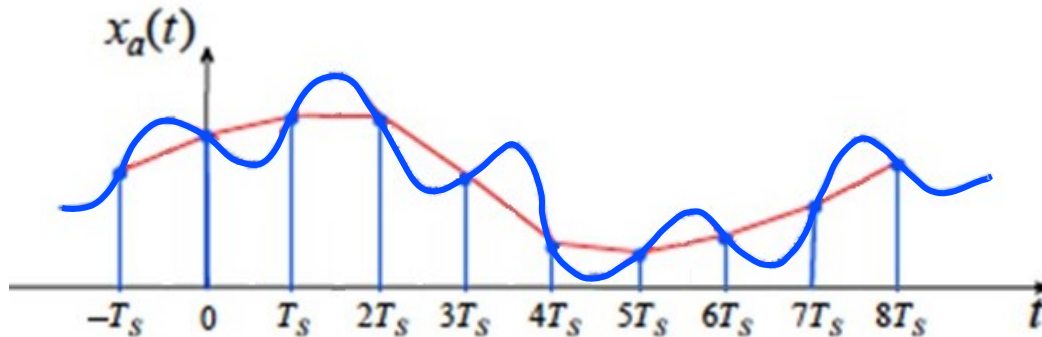
Γραφική αναπαράσταση ενός σήματος διακριτού χρόνου.

	$x(n)$
$x(0) =$	10
$x(1) =$	8,090
$x(2) =$	3,090
$x(3) =$	-3,090
$x(4) =$	-8,090
$x(5) =$	-10
$x(6) =$	-8,090
$x(7) =$	-3,090
$x(8) =$	3,090
$x(9) =$	8,090

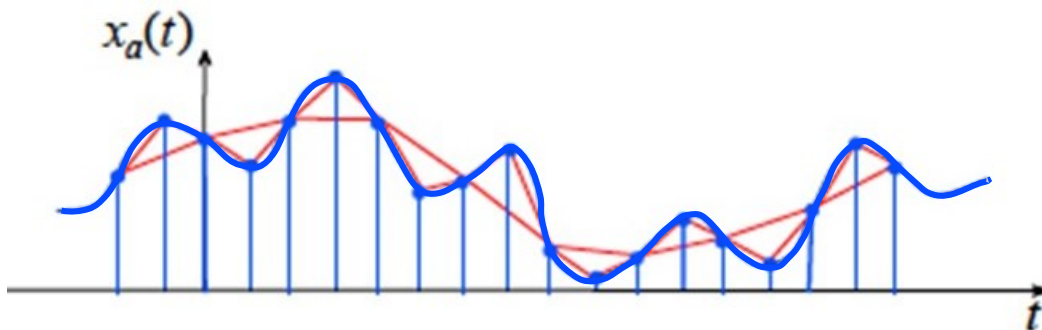
Δειγματοληψία αναλογικών σημάτων



Το σήμα $x_a(t)$ είναι ένα αργά μεταβαλλόμενο σήμα.



Τώρα το σήμα $x_a(t)$ είναι ένα σήμα με γρήγορες μεταβολές.



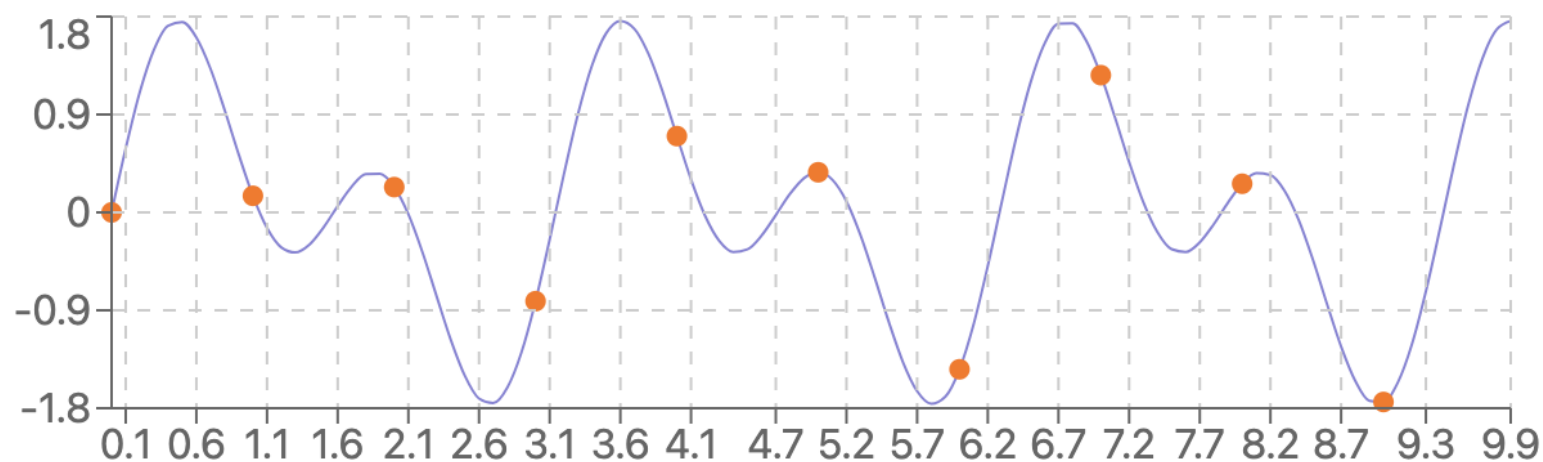
Η περίοδος δειγματοληψίας για το δεύτερο σήμα πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερη

Θεώρημα του Nyquist

Το Θεώρημα του Nyquist (επίσης και ως Nyquist-Shannon) ορίζει την ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας για την ακριβή αναπαράσταση ενός σήματος:

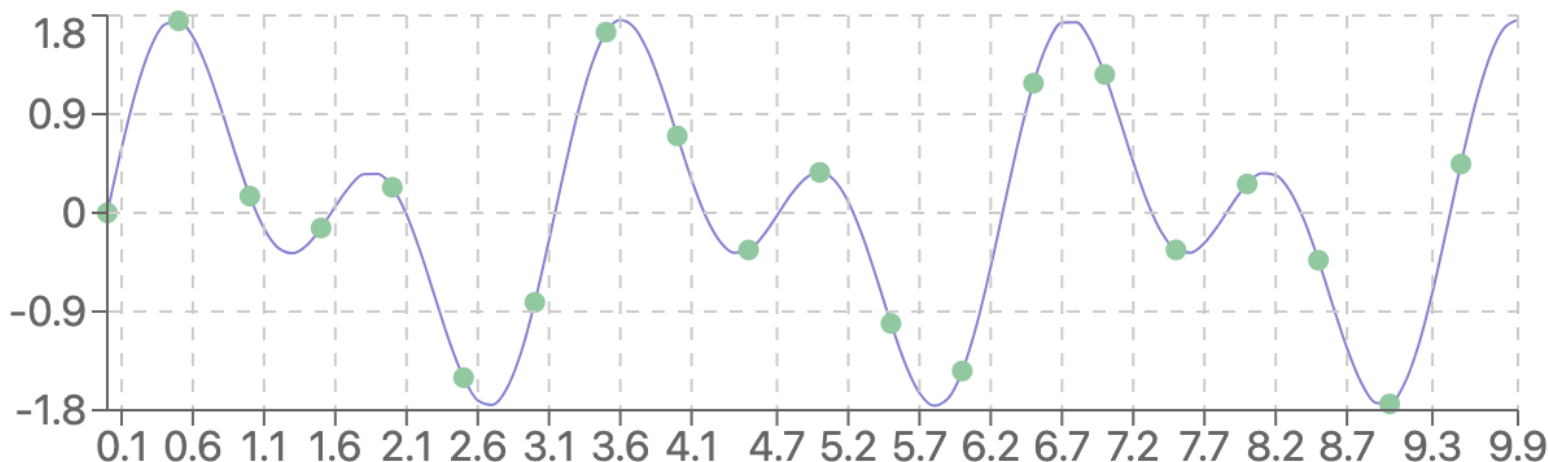
Συχνότητα δειγματοληψίας $\geq 2 \times$ Μέγιστη συχνότητα σήματος

Θεώρημα του Nyquist



Υποδειγματοληψία

Άθροισμα ημιτόνων με περίοδο π και $\pi/2$ (μέγιστη συχνότητα $2/\pi=0.64$)
Δειγματοληψία με περίοδο 1
(συχνότητα δειγματοληψίας 1)



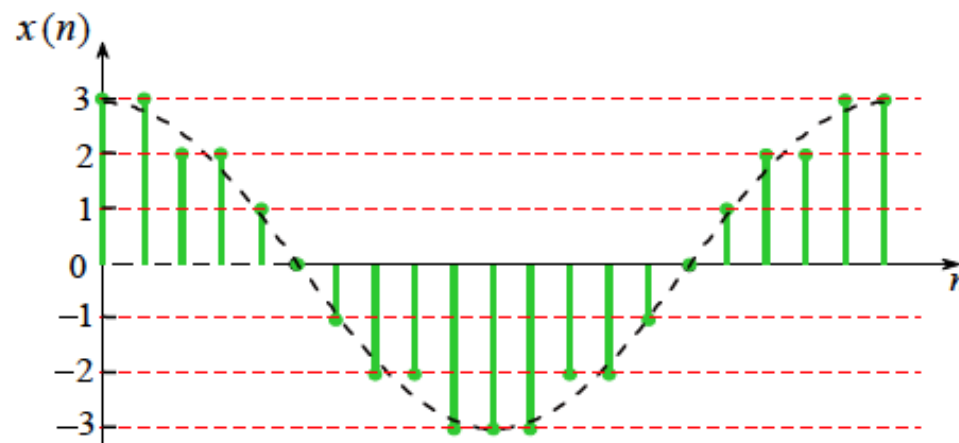
Σωστή δειγματοληψία

Δειγματοληψία με περίοδο 0.5
(συχνότητα δειγματοληψίας 2)

Το ανθρώπινο αυτί ακούει μέγιστη συχνότητα τα 20 KHz, στο CD ο ήχος έχει δειγματοληφθεί στα 44.1 KHz

Κβάντιση & Κωδικοποίηση

— Η αναπαράσταση των αναλογικών δειγματοληπτημένων τιμών με ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών λέγεται **κβάντιση**

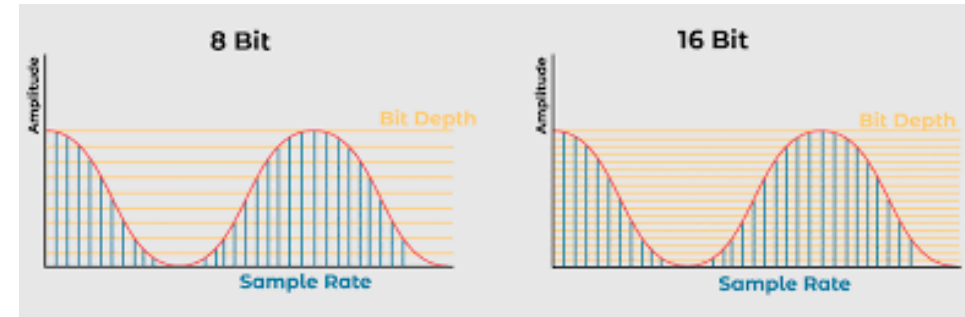
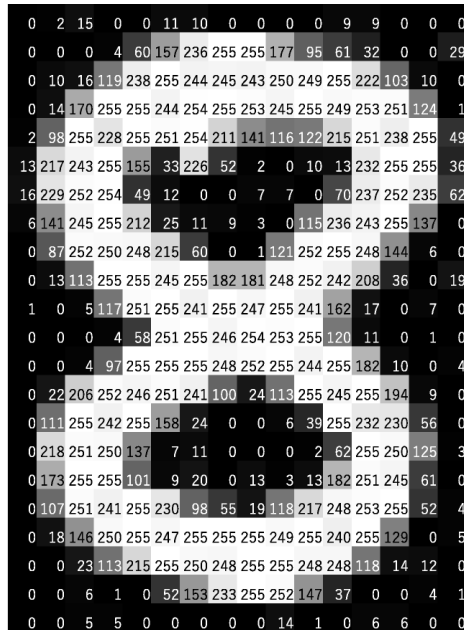


Γραφική αναπαράσταση ενός ψηφιακού σήματος

— Κάθε κβαντισμένη τιμή (στάθμη) **κωδικοποιείται** σε μια δυαδική ακολουθία μήκους k bits. Το πλήθος των σταθμών κβάντισης είναι $N = 2^k$

3) Ψηφιακά σήματα

— Ψηφιακά σήματα είναι τα σήματα στα οποία τόσο η ανεξάρτητη μεταβλητή, όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή μπορούν να λαμβάνουν μόνο διακριτές τιμές



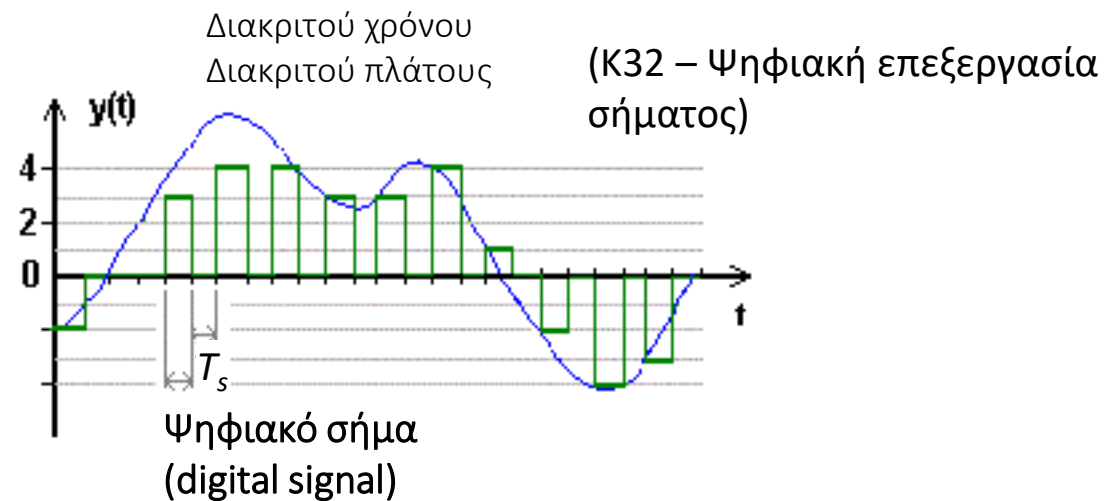
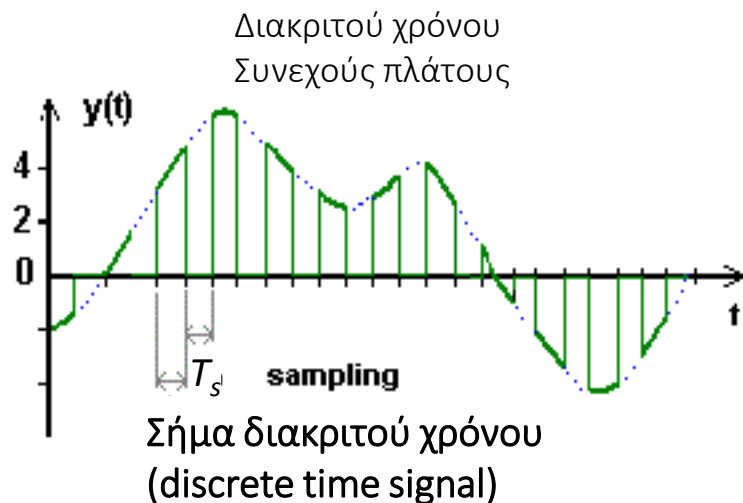
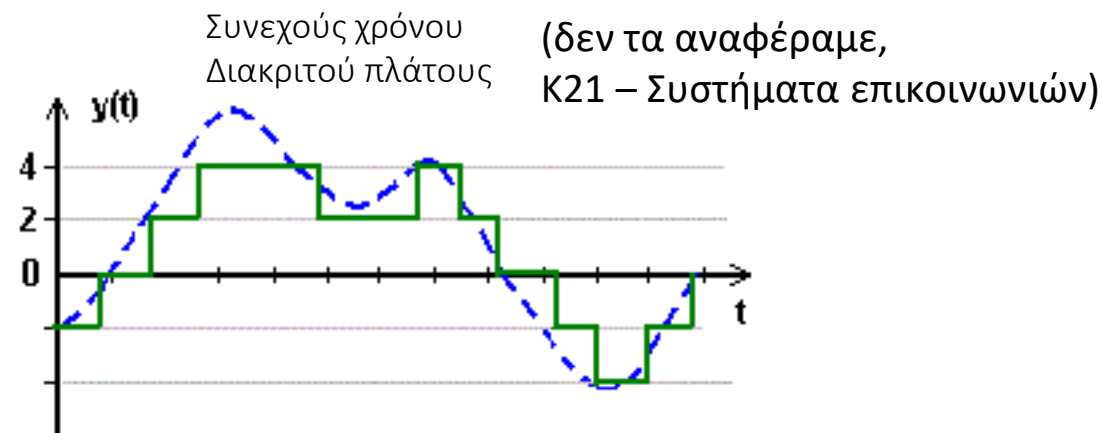
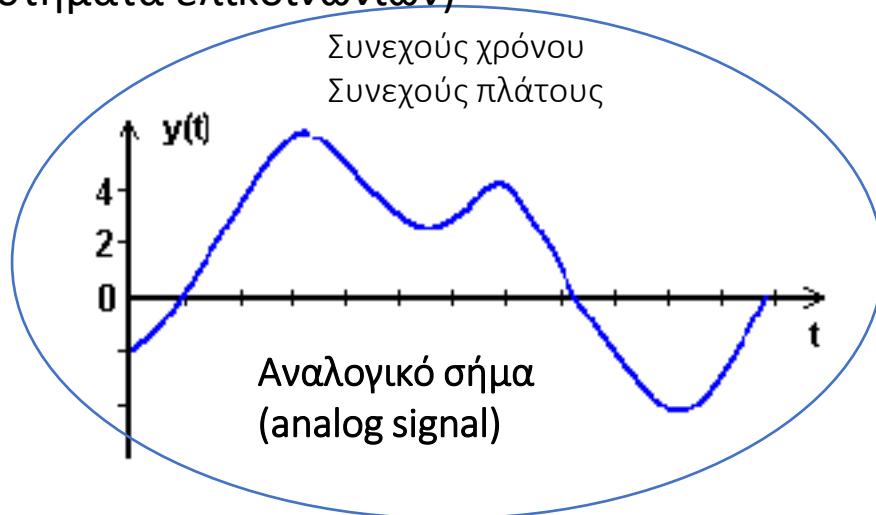
Στο CD ο ήχος έχει δειγματοληφθεί στα 44.1 KHz και κάθε δείγμα έχει αναπαρασταθεί με 16 bit, οπότε έχουμε $2^{16} = 65\,536$ τιμές έντασης / πλάτους

Άρα: $44100 \text{ δείγματα/sec} \times 16 \text{ bit/δείγμα} = 705,600 \text{ bit/sec}$
Στερεοφωνικό σήμα (2 κανάλια): 1.41 Mbit/sec

Κατηγοριοποίηση σημάτων

Κ11 - Σήματα και Συστήματα

(Κ21 – Συστήματα επικοινωνιών)



Ιδιότητες αναλογικών σημάτων

Ιδιότητες αναλογικών σημάτων

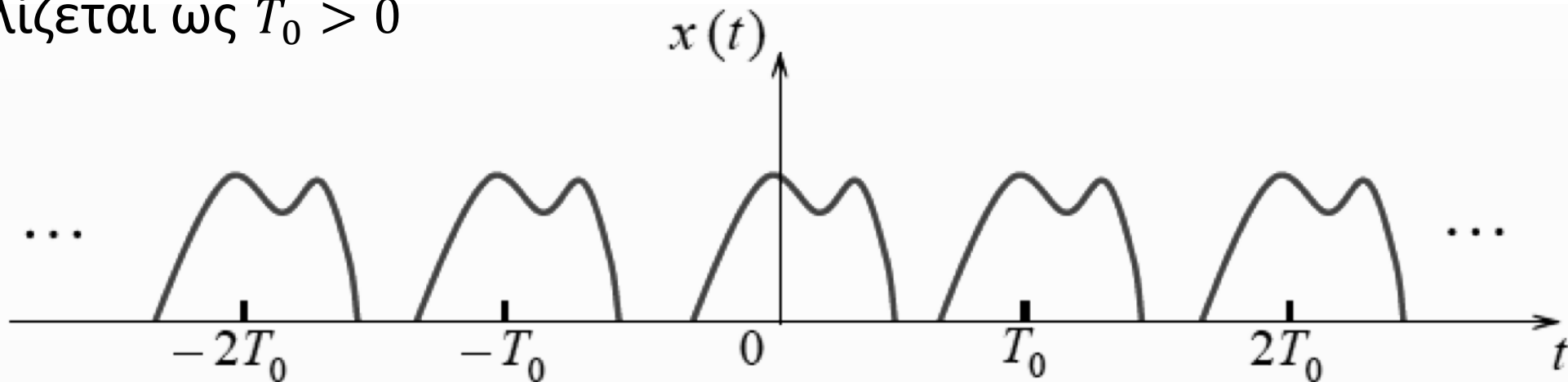
- Περιοδικά και μη περιοδικά σήματα
- Αιτιατά και μη αιτιατά σήματα
- Σήματα πεπερασμένα και σήματα πεπερασμένης και άπειρης διάρκειας
- Αιτιοκρατικά και τυχαία - στοχαστικά σήματα
- Ενεργειακά σήματα & σήματα ισχύος

Περιοδικά σήματα

— Ένα αναλογικό σήμα $x(t)$ λέγεται **περιοδικό**, όταν υπάρχει θετικός αριθμός T για τον οποίο ισχύει:

$$x(t) = x(t + T), \forall t$$

— Η ελάχιστη δυνατή περίοδος είναι γνωστή ως **θεμελιώδης περίοδος** και συμβολίζεται ως $T_0 > 0$

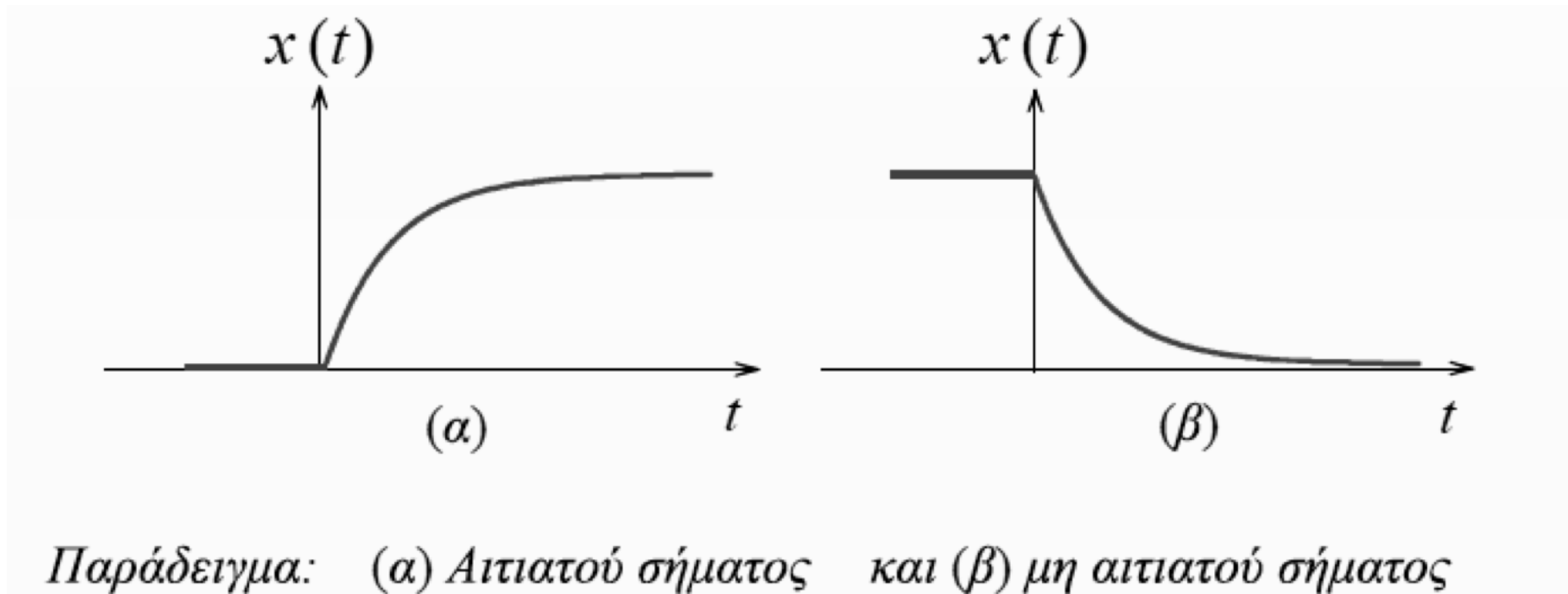


Περιοδικό σήμα συνεχούς χρόνου

Αιτιατά & Μη-αιτιατά σήματα

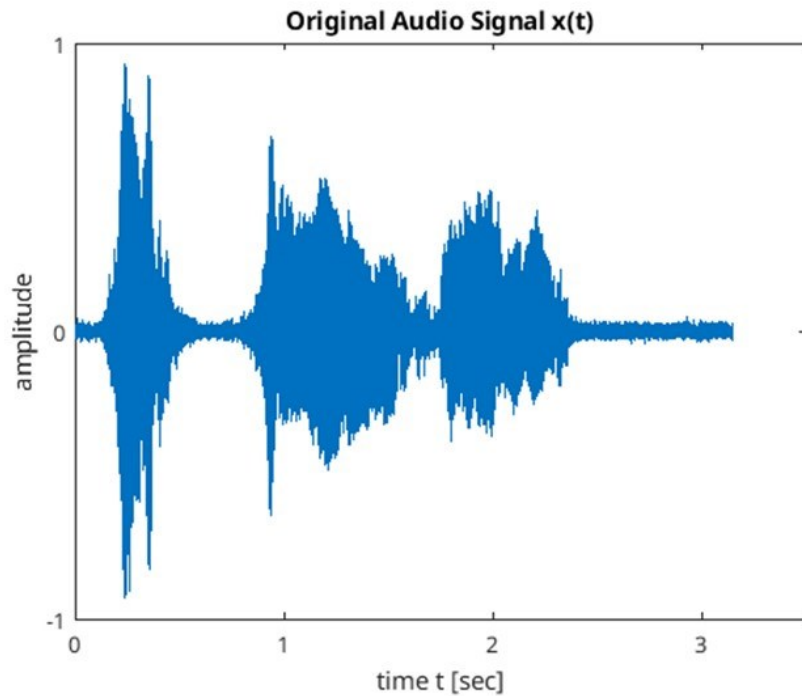
— Ένα σήμα $x(t)$ λέγεται **αιτιατό**, εάν είναι μηδενικό για αρνητικές τιμές του χρόνου t , δηλαδή:

$$x(t) = 0, \forall t < 0$$

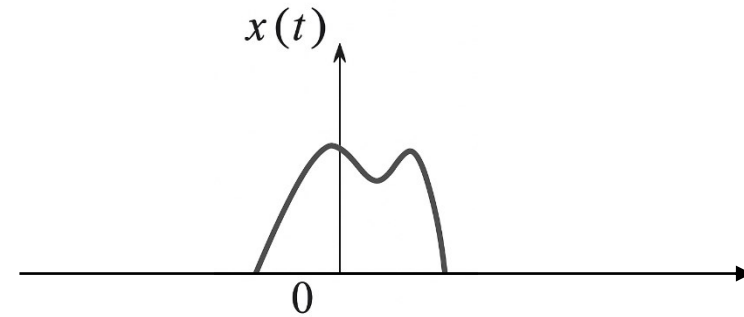


Πεπερασμένο σήμα, πεπερασμένης και άπειρης διάρκειας

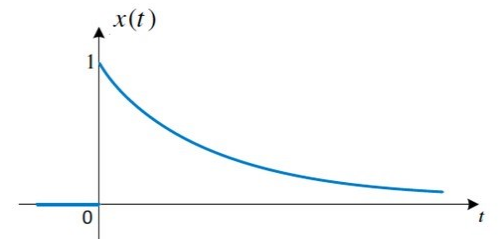
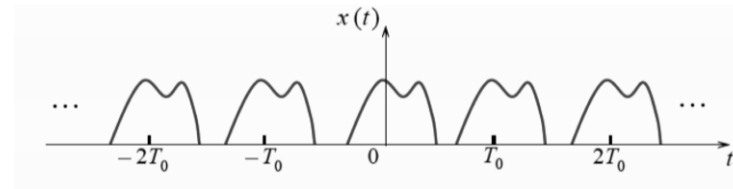
Ένα σήμα $x(t)$ λέγεται **πεπερασμένο** (σε πλάτος), εάν $|x(t)| < \infty, \forall t$



Πεπερασμένης διάρκειας,
 $\exists t_1, t_2, t_1 < t_2: x(t) = 0, \forall t(-\infty, t_1] \cup [t_2, +\infty)$



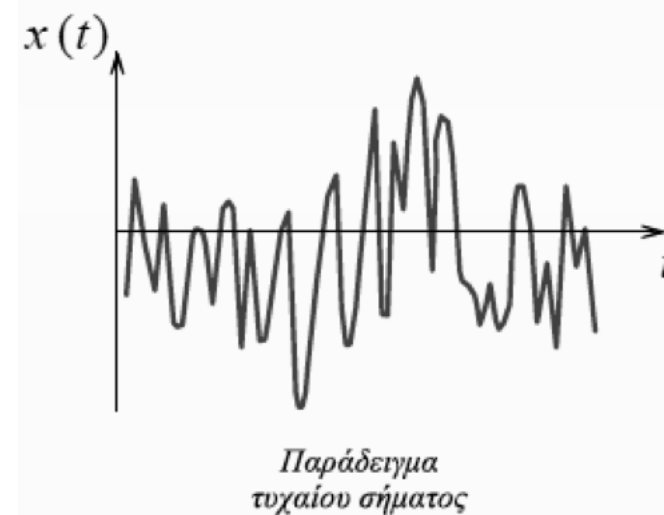
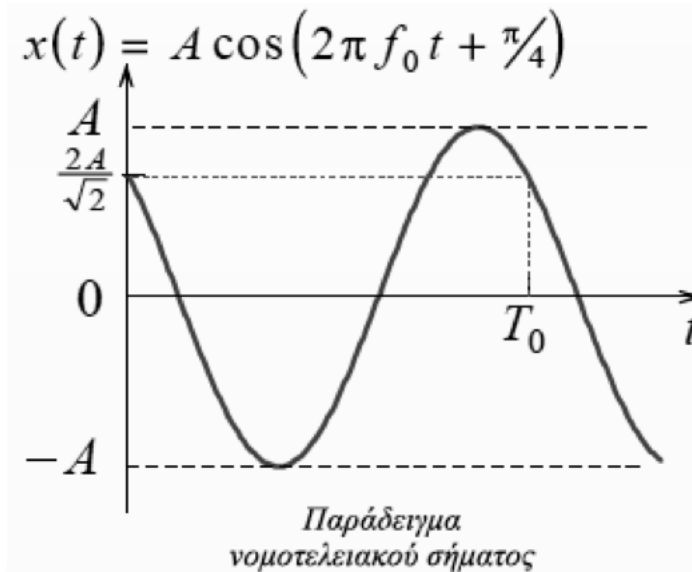
Άπειρης διάρκειας



Αιτιοκρατικά & στοχαστικά σήματα

— Όταν οι τιμές που παίρνει ένα σήμα $x(t)$ σε κάθε χρονική στιγμή ορίζονται χωρίς αβεβαιότητα το σήμα χαρακτηρίζεται ως **αιτιοκρατικό σήμα** ή **νομοτελειακό σήμα**

— Τα σήματα στα οποία η τιμή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν μπορεί να προκαθορισθεί με βεβαιότητα πριν εμφανιστούν ονομάζονται **τυχαία** ή **στοχαστικά σήματα**



Ενεργειακά σήματα & σήματα ισχύος

— Η **ενέργεια** ενός σήματος $x(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

Ένα σήμα χαρακτηρίζεται ως **ενεργειακό σήμα** εάν $0 < E_x < \infty$

— Η (μέση) **ισχύς** ενός σήματος $x(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt$$

Ένα σήμα χαρακτηρίζεται ως **σήμα ισχύος** εάν $0 < P_x < \infty$

Οι ορισμοί καλύπτουν και μιγαδικά σήματα ($|x(t)|$: μέτρο)

Ενεργειακά σήματα & σήματα ισχύος: Παρατηρήσεις

- Ένα σήμα είναι **είτε** ενέργειας, **ή** ισχύος, **ή** τίποτε από τα δύο
- Κάθε σήμα που μπορεί να φτιάξει κανείς στο εργαστήριο ή υπάρχει στη φύση είναι σήμα ενέργειας
- Όμως τα σήματα ισχύος παρέχουν ένα αυστηρό θεωρητικό υπόβαθρο για γενικότερη μελέτη σημάτων και συστημάτων

Ενεργειακά σήματα & σήματα ισχύος: Κανόνες

- Σήμα ενέργειας:

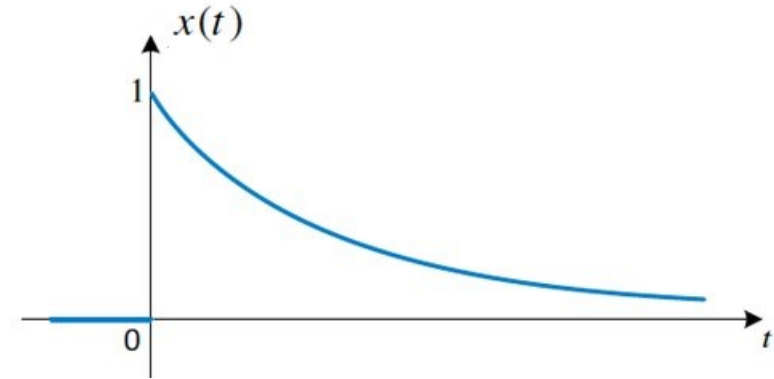
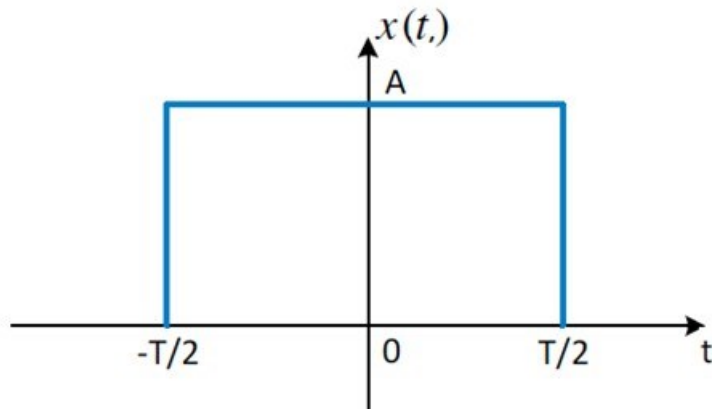
- Προϋπόθεση: το σήμα να είναι πεπερασμένο (σε πλάτος)
- Το σήμα να είναι πεπερασμένης διάρκειας
- Το σήμα να είναι άπειρης διάρκειας αλλά $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0$
 - Προσοχή: ακόμη και να ισχύει η παραπάνω συνθήκη το σήμα μπορεί να μην είναι σήμα ενέργειας

- Σήμα ισχύος:

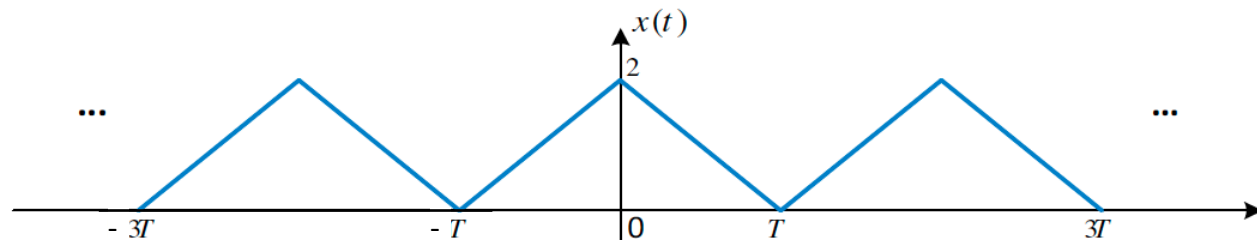
- Προϋπόθεση: το σήμα να είναι πεπερασμένο
- Το σήμα να είναι άπειρης διάρκειας
- Το σήμα να είναι περιοδικό

Ενεργειακά σήματα & σήματα ισχύος: Παραδείγματα

- Σήματα ενέργειας:



- Σήματα ισχύος:



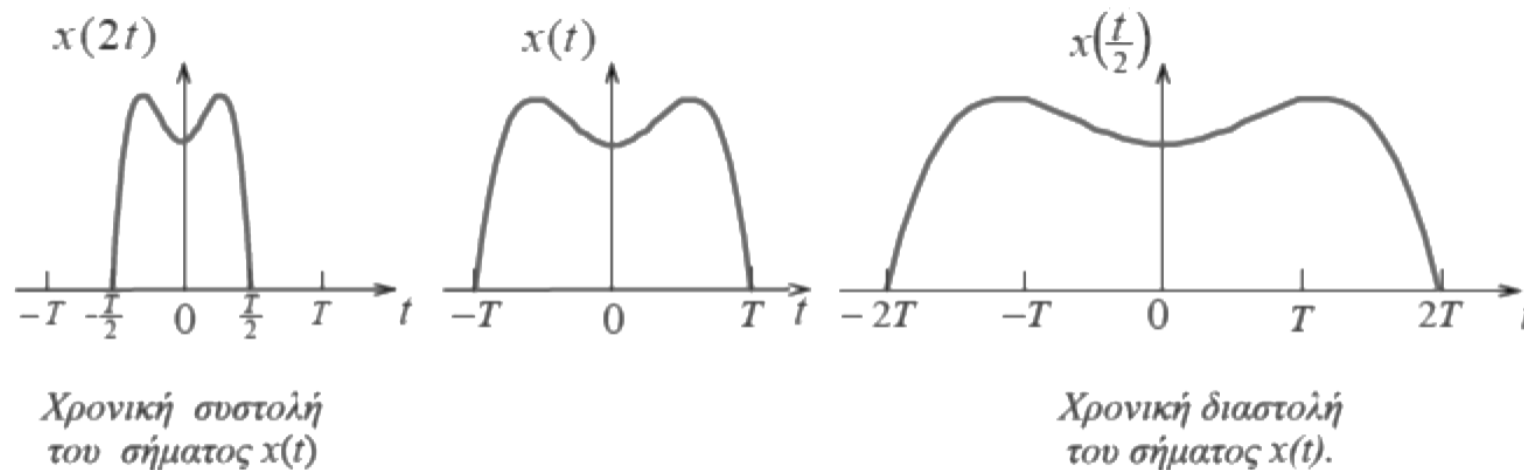
Μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο

Μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο

- Αλλαγή κλίμακας χρόνου (time scaling)
- Ανάκλαση (time reversal)
- Χρονική μετατόπιση (time shift)

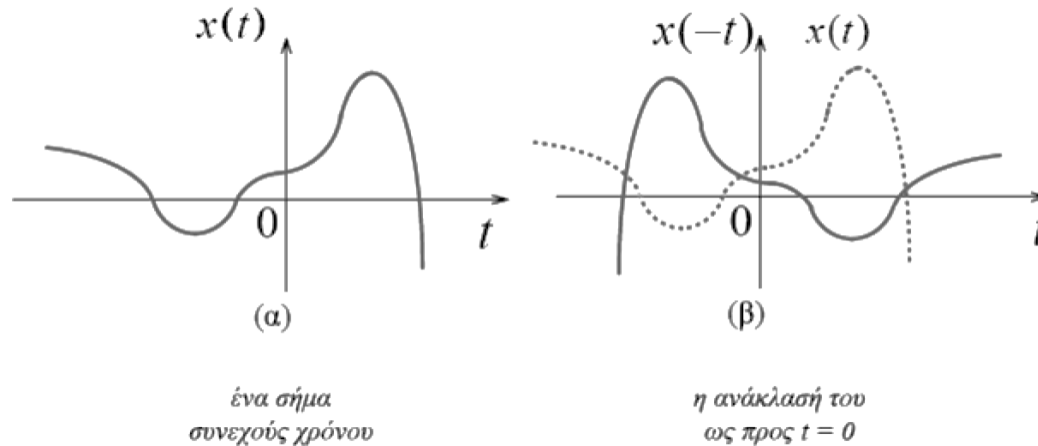
Αλλαγή κλίμακας χρόνου

- Η **αλλαγή κλίμακας χρόνου** (ή στάθμιση) ενός σήματος αποτελεί τη χρονική συστολή ή διαστολή του σήματος στον άξονα του χρόνου
- Προκύπτει αντικαθιστώντας τη μεταβλητή t με τη μεταβλητή αt με $\alpha > 0$, η παράμετρος α ονομάζεται **παράγοντας κλιμάκωσης**
- Αν $\alpha > 1$, τότε έχουμε **χρονική συστολή** ενώ εάν $\alpha < 1$ έχουμε **χρονική διαστολή**



Ανάκλαση

- Η **χρονική ανάκλαση** δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη ανάκλαση του σήματος ως προς τον κατακόρυφο άξονα ($t = 0$)
- Προκύπτει αντικαθιστώντας τη μεταβλητή t με τη μεταβλητή $-t$

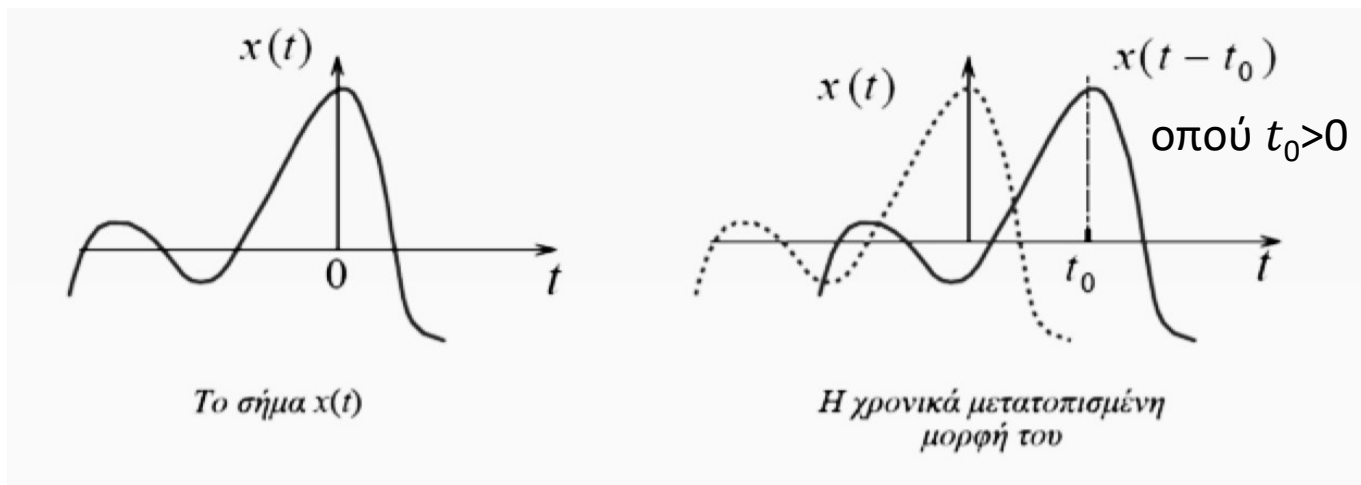


- Η μετατροπή της ανάκλασης έχει ως αποτέλεσμα την εναλλαγή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος ενός σήματος

Το σήμα $x(-2t)$, προκύπτει από το $x(t)$ με χρονική ανάκλαση και συστολή κατά παράγοντα 2

Χρονική μετατόπιση

- Η **χρονική μετατόπιση** δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη μετατόπιση του σήματος δεξιά ή αριστερά στον άξονα του χρόνου
- Προκύπτει αντικαθιστώντας τη μεταβλητή t με τη μεταβλητή $t-t_0$, με t_0 θετικό ή αρνητικό
 - Αν t_0 θετικό, τότε έχουμε ολίσθηση προς τα δεξιά (καθυστέρηση - delay)
 - Αν t_0 αρνητικό, τότε έχουμε ολίσθηση προς τα αριστερά (προήγηση – advance)



Χρονική μετατόπιση και φάση μετατόπισης

— Η **φάση μετατόπισης** είναι μια τιμή που καθορίζει πόσο έχει μετατοπιστεί το ημιτονοειδές από τη χρονική στιγμή $t = 0$

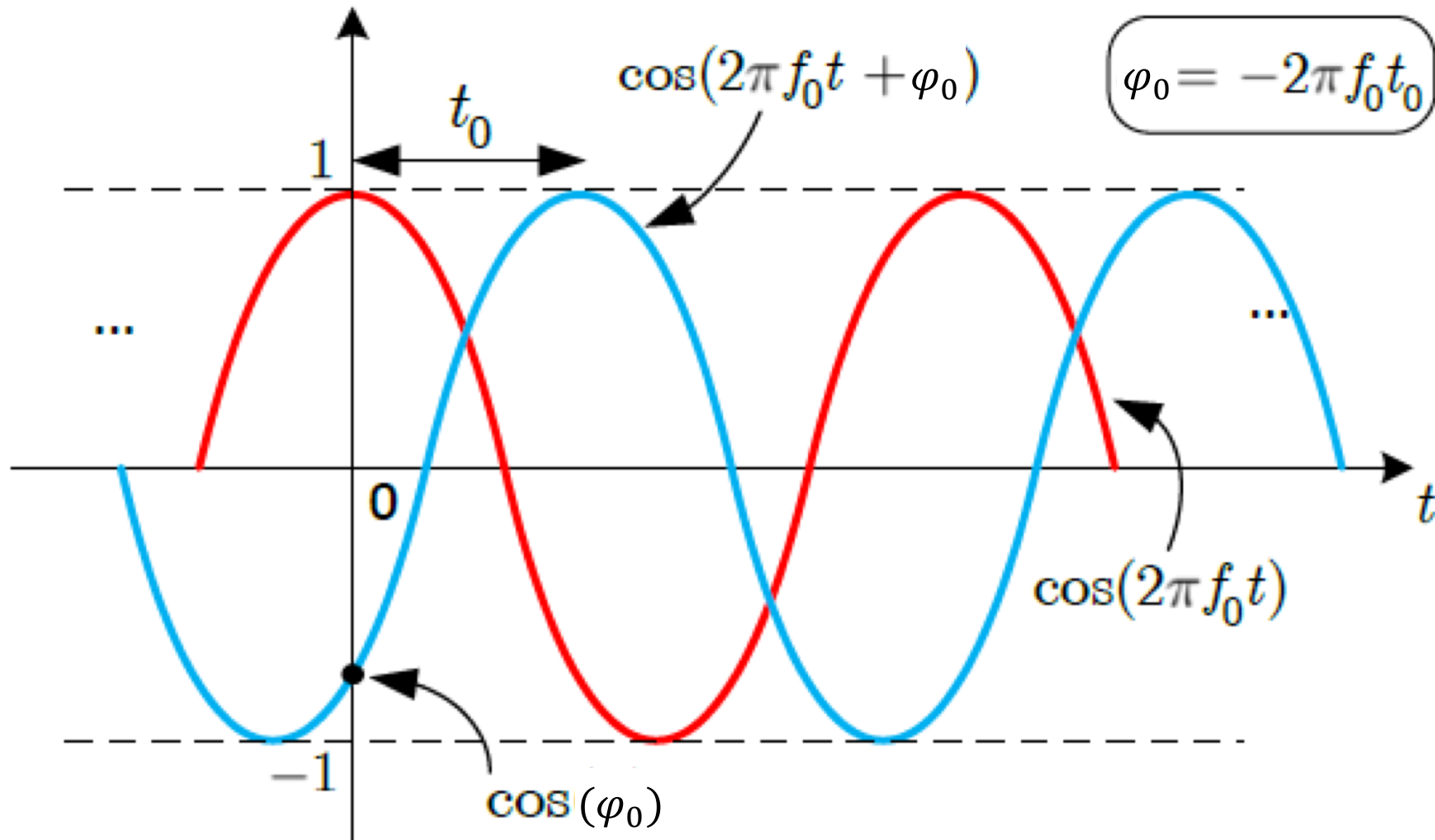
— Αν $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi)|_{\varphi=0} = A\cos(2\pi f_0 t)$ το ημιτονοειδές χωρίς μετατόπιση, τότε

$$x(t - t_0) = A\cos(2\pi f_0(t - t_0)) = A\cos(2\pi f_0 t - 2\pi f_0 t_0) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$$

— Μια μετατόπιση κατά t_0 δεξιά ισούται με *αρχική φάση* (ή φάση μετατόπισης):

$$\varphi_0 = -2\pi f_0 t_0 = -\frac{2\pi t_0}{T_0}$$

Χρονική μετατόπιση και φάση μετατόπισης



Στοιχειώδη σήματα

Στοιχειώδη σήματα

Θα ορίσουμε έναν αριθμό **στοιχειωδών σημάτων** που παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη θεωρία σημάτων, ως εργαλεία για τη μελέτη πολύπλοκων σημάτων

- Μιγαδικό εκθετικό σήμα
- Η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος ή βηματική συνάρτηση
- Ο τετραγωνικός παλμός
- Ο τριγωνικός παλμός
- Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα
- Συναρτήσεις προσήμου και κλήσης

Μιγαδικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου

— Το μιγαδικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου, στη γενική περίπτωση ορίζεται ως: $x(t) = c \cdot e^{st}$

Όπου $c = |c| \cdot e^{j\theta}$ και $s = \sigma + j\omega$

Συνεπώς το μιγαδικό εκθετικό σήμα γράφεται ως:
$$x(t) = |c|e^{j\theta} e^{(\sigma+j\omega)t} = |c|e^{\sigma t} e^{j(\omega t+\theta)}$$

Ιδιότητες:

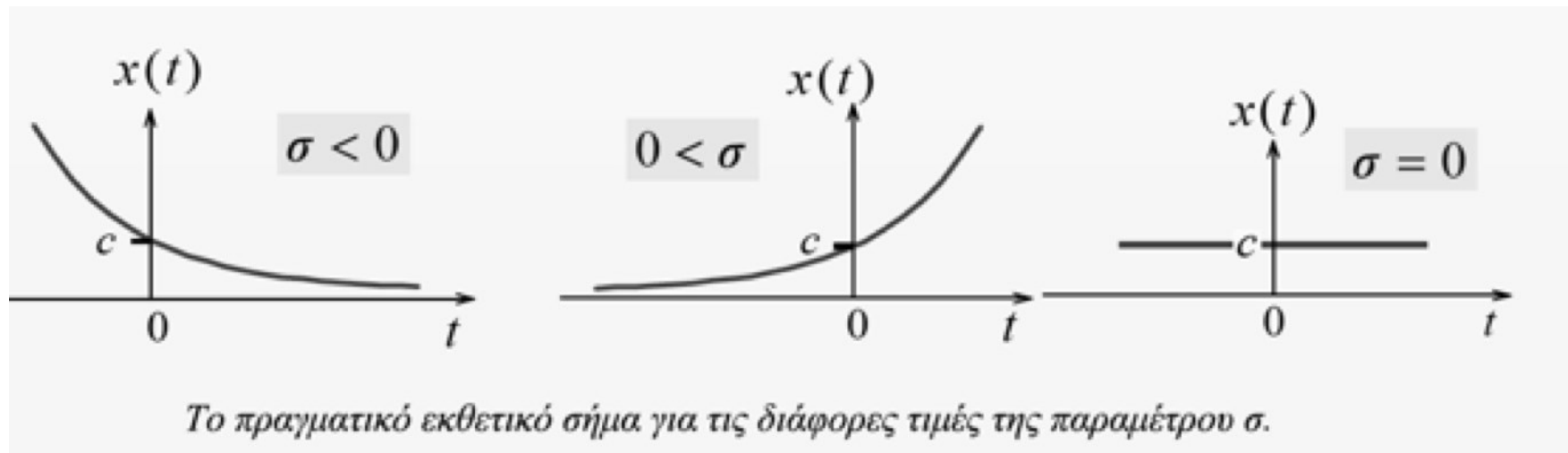
— Αντιστρέψιμο: $(ce^{st})^{-1} = c^{-1}e^{-st}$

— Διαφορίσιμο: $\frac{d}{dt}(ce^{st}) = cse^{st}$

Μιγαδικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου

— Εάν στο μιγαδικό εκθετικό σήμα, το c είναι πραγματικός αριθμός και $\omega = 0$ προκύπτει το **πραγματικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου**:

$$x(t) = c \cdot e^{\sigma t}, c \in \mathbb{R}, (\sigma \in \mathbb{R})$$



Μιγαδικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου

— Εάν στο μιγαδικό εκθετικό σήμα, το s είναι φανταστικός αριθμός ($\sigma=0$) τότε προκύπτει το:

$$x(t) = ce^{j\omega t}$$

το οποίο είναι περιοδικό, με περίοδο T :

— αν $\omega = 0$, τότε $x(t) = c$, το οποίο θεωρείται περιοδικό για κάθε T

— αν $\omega \neq 0$, τότε η θεμελιώδης περίοδος είναι:

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|}$$

Μιγαδικό εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου

Απόδειξη: Από τον ορισμό (υπάρχει $T > 0$: $x(t) = x(t + T)$) :

$$e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+T)} \Leftrightarrow$$

$$e^{j\omega t} = e^{j\omega t} e^{j\omega T} \Leftrightarrow$$

$$e^{j\omega T} = 1 \Leftrightarrow (e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta)$$

$$\cos(\omega T) + j\sin(\omega T) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\omega T = 2k\pi \Rightarrow$$

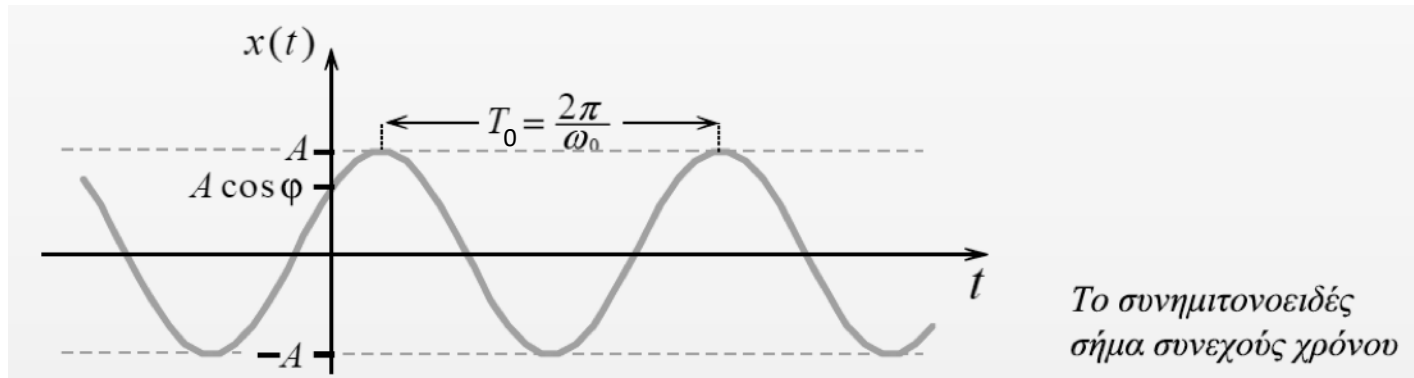
Θεμελιώδης περίοδος $T = 2\pi/|\omega|$

(Συν) ημιτονοειδές σήμα

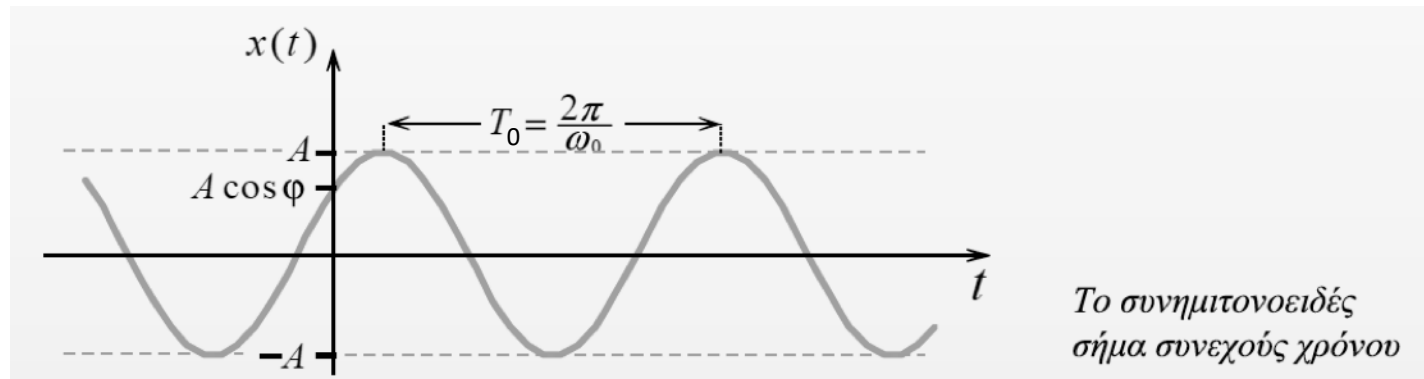
Το (συν)ημιτονοειδές σήμα ορίζεται ως:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

- A : πλάτος ημιτονοειδούς
- ω_0 : θεμελιώδη αναλογική κυκλική συχνότητα
- φ : φάση μετατόπισης ημιτονοειδούς



Ημιτονοειδές σήμα



- Κάθε απλό ημιτονοειδές είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου, με περίοδο $T_0 = 1/f_0$
- T_0 : θεμελιώδη αναλογική περίοδος (sec)
- f_0 : θεμελιώδη αναλογική συχνότητα (Hz = 1/sec)
- ω_0 : θεμελιώδη αναλογική κυκλική συχνότητα, $\omega_0 = 2\pi f_0$, (rad/sec)

Σχέση ημιτονοειδών σημάτων με το μιγαδικό εκθετικό

— Το ημιτονοειδές σχετίζεται άμεσα με το μιγαδικό εκθετικό σήμα:

$$e^{j(\omega_0 t + \varphi)} = \cos(\omega_0 t + \varphi) + j\sin(\omega_0 t + \varphi)$$

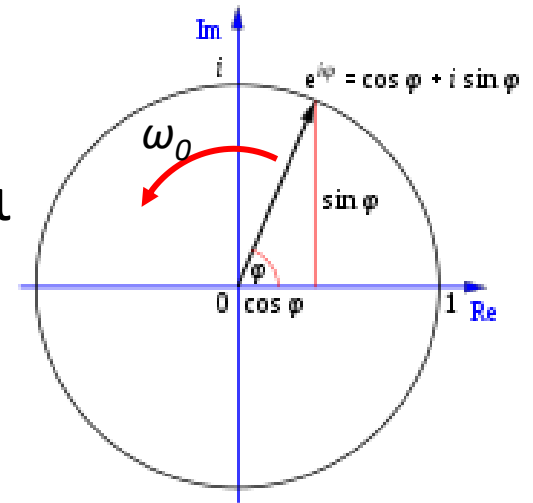
— Προφανώς μπορούμε να γράψουμε:

$$\cos(\omega_0 t + \varphi) = \Re[e^{j(\omega_0 t + \varphi)}] \quad \sin(\omega_0 t + \varphi) = \Im[e^{j(\omega_0 t + \varphi)}]$$

Γεωμετρική ερμηνεία $e^{j(\omega_0 t + \varphi)}$

— Διάνυσμα μοναδιαίου μέτρου στο μιγαδικό επίπεδο που γυρνάει αριστερόστροφα με κυκλική ταχύτητα ω_0 και αρχική φάση φ

— Η προβολή του στον πραγματικό άξονα είναι $\cos(\omega_0 t + \varphi)$, και στο φανταστικό είναι το $\sin(\omega_0 t + \varphi)$



Σχέση ημιτονοειδών σημάτων με το μιγαδικό εκθετικό

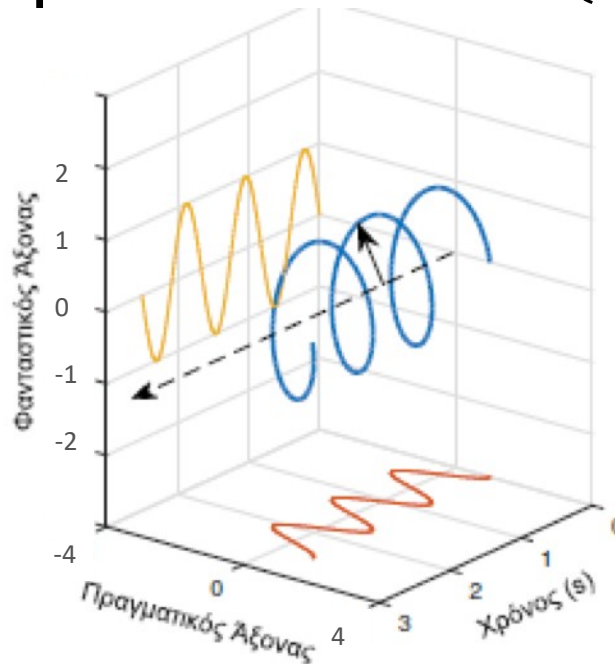
- Εάν η φάση του μιγαδικού σήματος είναι μηδέν τότε:

$$e^{j(\omega_0 t)} = \cos(\omega_0 t) + j\sin(\omega_0 t)$$

- Τα σήματα $\cos$ και $\sin$ ως πραγματικό και φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού εκθετικού σήματος

$$\cos(\omega_0 t) = \Re[e^{j(\omega_0 t)}]$$

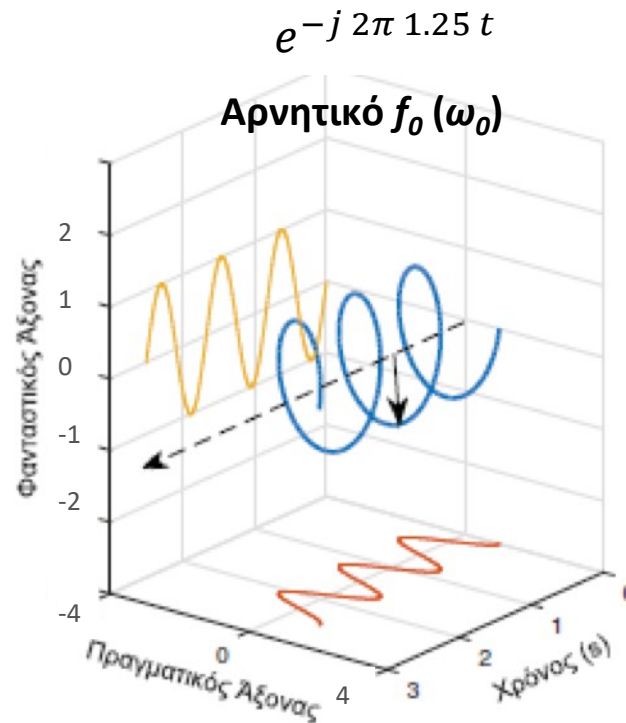
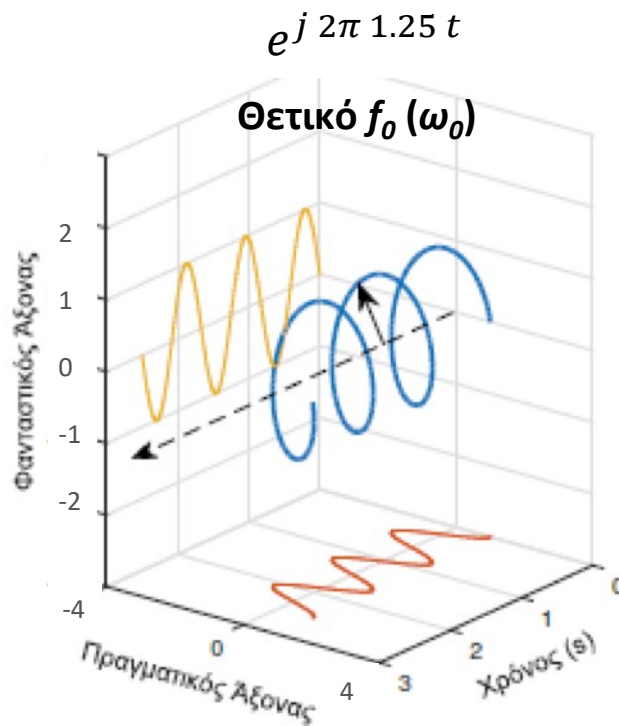
$$\sin(\omega_0 t) = \Im[e^{j(\omega_0 t)}]$$



Ερμηνεία αρνητικής συχνότητας

$$e^{j(\omega_0 t)} = \cos(\omega_0 t) + j\sin(\omega_0 t)$$

Συζυγές $e^{-j(\omega_0 t)} = \cos(\omega_0 t) - j\sin(\omega_0 t)$



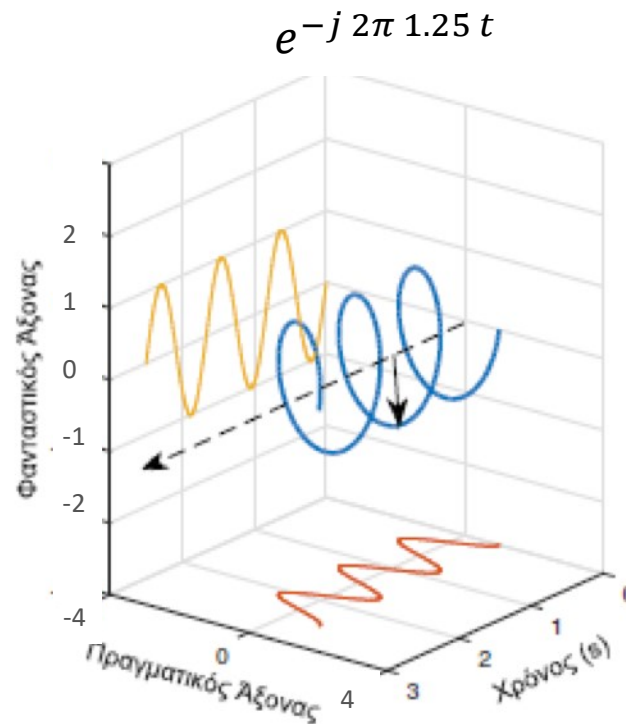
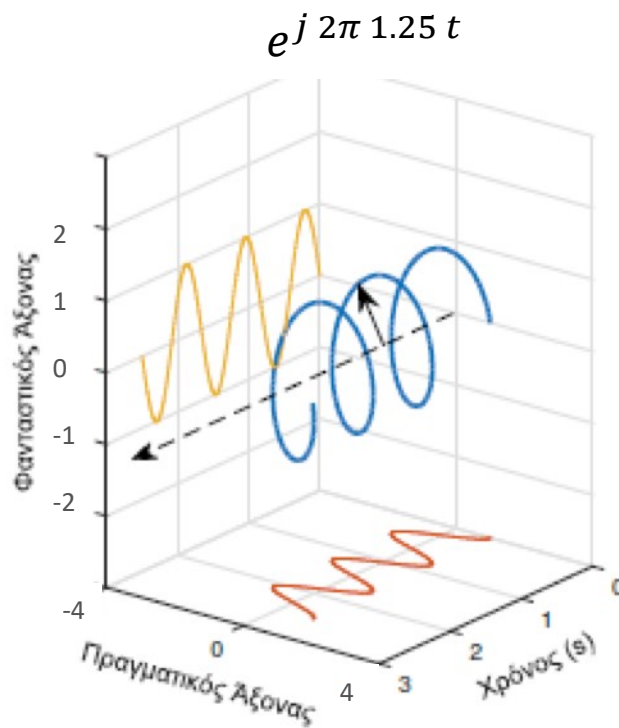
- Θετική συχνότητα:
αριστερόστροφη περιστροφή
- Αρνητική συχνότητα:
δεξιόστροφη περιστροφή

Σχέση ημιτονοειδών σημάτων με το μιγαδικό εκθετικό

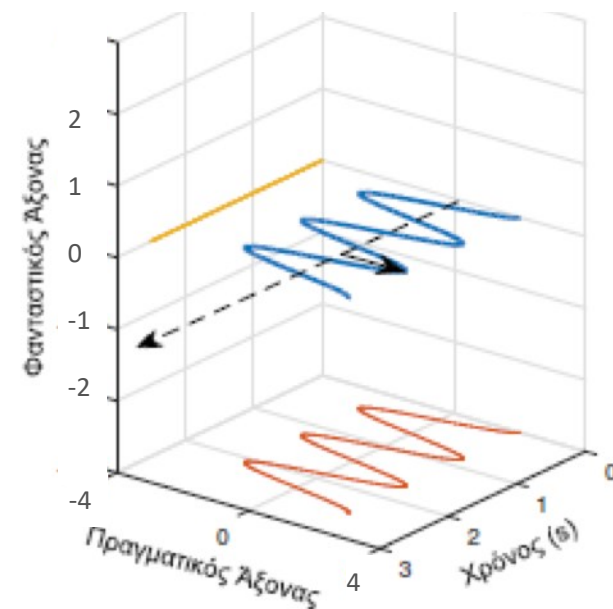
- Η σχέση του Euler (τα σήματα cos, sin ως άθροισμα/διαφορά συζυγών μιγαδικών εκθετικών)

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$



$e^{j 2\pi 1.25 t} + e^{-j 2\pi 1.25 t}$
(άθροισμα συζυγών μιγαδικών)



Σήματα απλής συχνότητας

Σήματα μίας συχνότητας ή σήματα απλής συχνότητας:

$$e^{j\omega_0 t}$$

$$\cos(\omega_0 t)$$

$$\sin(\omega_0 t)$$

Τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα συχνοτικά
χαρακτηριστικά πολλών φυσικών διεργασιών

Άθροισμα ημιτονοειδών

— Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως μπορούν να απλοποιηθούν οι πράξεις μεταξύ ημιτόνων όταν περνάμε μέσα από το μιγαδικό χώρο

— Ας υπολογίσουμε το άθροισμα:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t) + B\sin(2\pi f_0 t)$$

Άθροισμα ημιτονοειδών

— Από τις σχέσεις του Euler, μπορούμε να γράψουμε:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t) + B\sin(2\pi f_0 t)$$

$$= A\cos(2\pi f_0 t) + B\cos\left(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \Re\{Ae^{j2\pi f_0 t}\} + \Re\{Be^{j(2\pi f_0 t - \pi/2)}\}$$

$$= \Re\{Ae^{j2\pi f_0 t} + Be^{j(2\pi f_0 t - \pi/2)}\}$$

$$= \Re\{(A + Be^{-j\pi/2})e^{j2\pi f_0 t}\}$$

Φάση ϕ	Πολική μορφή
0	$e^{j0} = 1$
$\pm\pi$	$e^{\pm j\pi} = -1$
$\pm k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$e^{\pm jk\pi} = (-1)^k = \begin{cases} 1, & k \text{ άρτιος} \\ -1, & k \text{ περιττός} \end{cases}$
$\pm 2\pi$	$e^{\pm j2\pi} = 1$
$\pm 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$e^{\pm j2k\pi} = 1$
$\pm \frac{\pi}{2}$	$e^{\pm j\pi/2} = \pm j$

Όμως: $A + Be^{-\frac{j\pi}{2}} = A - jB = \sqrt{A^2 + B^2}e^{j\varphi}, \varphi = \tan^{-1}\left(-\frac{B}{A}\right)$

Άθροισμα ημιτονοειδών

— Είχαμε $x(t) = \Re\{(A + Be^{-j\pi/2})e^{j2\pi f_0 t}\}$

$$= \Re\left\{\sqrt{A^2 + B^2}e^{j\varphi}e^{j2\pi f_0 t}\right\}$$

$$= \Re\left\{\sqrt{A^2 + B^2}e^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}\right\}$$

—Από την τελευταία σχέση εύκολα διαπιστώνουμε ότι

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t) + B\sin(2\pi f_0 t) = \sqrt{A^2 + B^2}\cos(2\pi f_0 t + \varphi), \varphi = \tan^{-1}\left(-\frac{B}{A}\right)$$

—Η παραπάνω διαδικασία γενικεύεται και για N ημίτονα

—Ο μιγαδικός $(A + Be^{-j\pi/2})$ ονομάζεται **φάσορας** (phasor)

Περιοδικότητα αθροίσματος ημιτονοειδών

—Είδαμε ότι ένα απλό ημίτονο (ή το άθροισμα πολλών με ίδια συχνότητα αλλά διαφορετικά πλάτη και αρχ. φάσεις) είναι περιοδικό με περίοδο $T_0=1/f_0$

Είναι το άθροισμα ημιτόνων διαφορετικών συχνοτήτων περιοδικό;

— Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα:

$$x(t) = \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + \cos(2\pi f_2 t + \phi_2), f_1 \neq f_2$$

— Έστω περιοδικό. Τότε θα ισχύει $x(t) = x(t+T_0)$ για κάποιο $T_0>0$ (και κάθε t)

— Άρα, πρέπει να ισχύει

$$\begin{aligned} \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) &= \\ &= \cos(2\pi f_1 (t + T_0) + \phi_1) + \cos(2\pi f_2 (t + T_0) + \phi_2) \end{aligned}$$

Περιοδικότητα αθροίσματος ημιτονοειδών

—Για να ισχύει η σχέση

$$\begin{aligned}\cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) &= \\ &= \cos(2\pi f_1 t + 2\pi f_1 T_0 + \phi_1) + \cos(2\pi f_2 t + 2\pi f_2 T_0 + \phi_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Πρέπει } 2\pi f_1 T_0 &= 2\pi k, & k \in \mathbb{Z} \\ 2\pi f_2 T_0 &= 2\pi l, & l \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

$$\text{Οπότε } \frac{f_1}{f_2} = \frac{k}{l} = \text{λόγος ακέραιων}$$

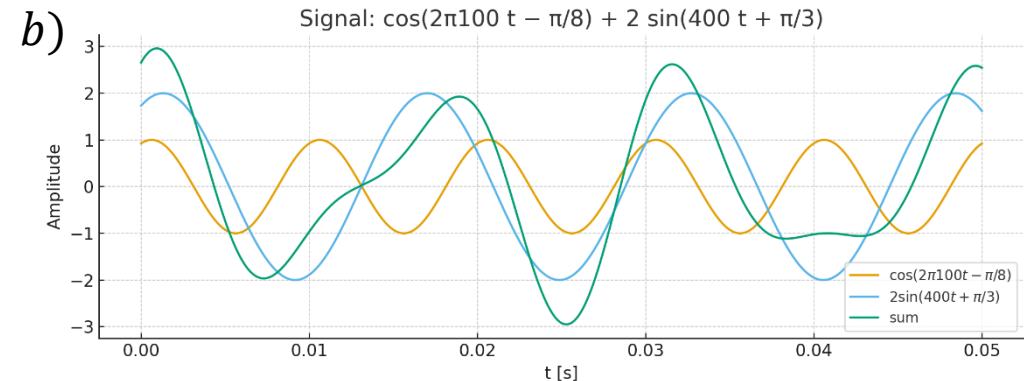
Θεμελιώδη συχνότητα: Μ.Κ.Δ.
των συχνοτήτων f_1 και f_2

Παράδειγμα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω αθροίσματα είναι περιοδικά

$$a) x(t) = 2\cos\left(2\pi 100t + \frac{\pi}{3}\right) - 3\sin\left(2\pi 250t - \frac{\pi}{4}\right)$$

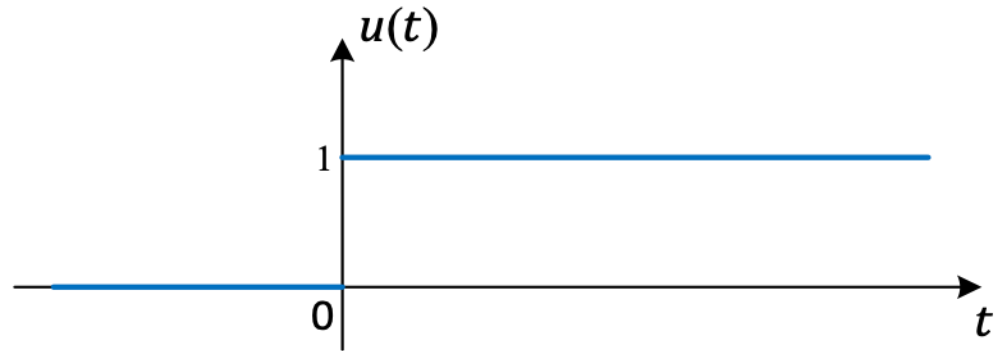
$$b) x(t) = \cos\left(2\pi 100t - \frac{\pi}{8}\right) + 2\sin\left(400t + \frac{\pi}{3}\right)$$



Συνάρτηση μοναδιαίου βήματος συνεχούς χρόνου

— Η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος ή βηματική συνάρτηση ορίζεται ως:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



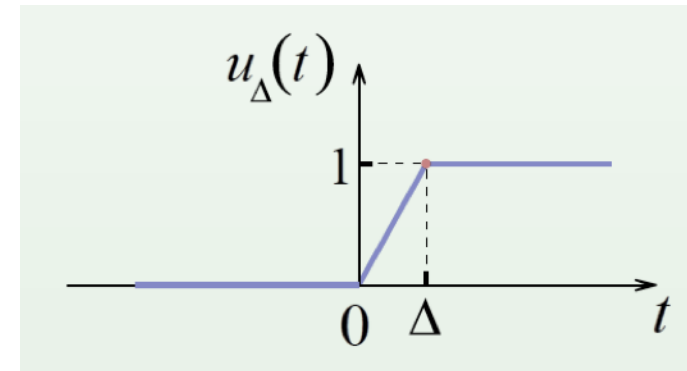
— Μια από τις βασικότερες εφαρμογές της είναι ως σήμα-διακόπτης (off-on) δηλ. ως ένα ιδανικό μοντέλο ενός σήματος που πάει από 0 στο 1 ακαριαία

— Χρησιμοποιείται επίσης για να «κόψουμε» τμήματα άλλων σημάτων, πολλαπλασιάζοντας την με αυτά, π.χ. να δημιουργήσουμε αιτιατά σήματα

Συνάρτηση μοναδιαίου βήματος συνεχούς χρόνου

— Ένας άλλος τρόπος να δούμε τη συνάρτηση μοναδιαίου βήματος είναι ως όριο μιας ακολουθίας συναρτήσεων

$$u_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{\Delta}t, & 0 < t < \Delta \\ 1, & t \geq \Delta \end{cases}$$



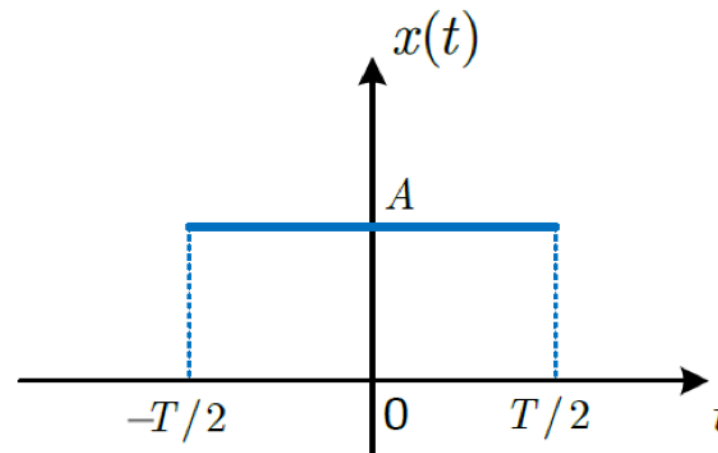
Η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος προκύπτει από την παραπάνω ως:

$$u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)$$

Τετραγωνικός παλμός

— Ο τετραγωνικός παλμός ορίζεται ως

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{αλλου'} \\ A, & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$



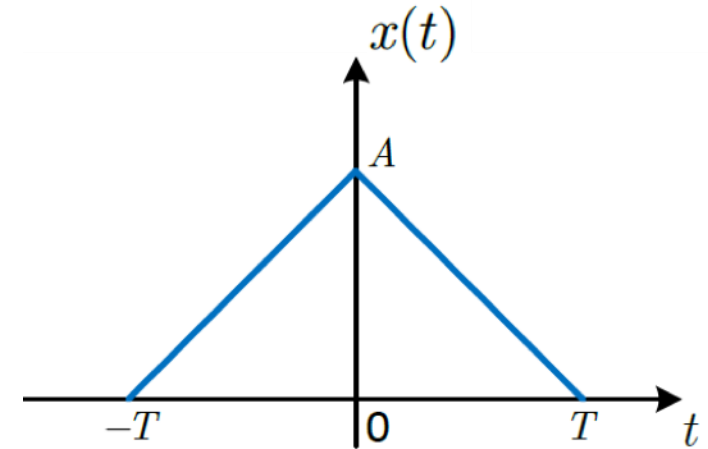
— Τον συμβολίζουμε και ως: $A \text{ rect}(t/T)$

— Μια από τις βασικότερες εφαρμογές του είναι για να «κόψουμε» τμήματα πεπερασμένης διάρκειας άλλων σημάτων, πολλαπλασιάζοντας τον με αυτά

Τριγωνικός παλμός

— Ο τριγωνικός παλμός ορίζεται ως :

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{αλλου}' \\ A\left(1 - \frac{|t|}{T}\right), & -T < t < T \end{cases}$$



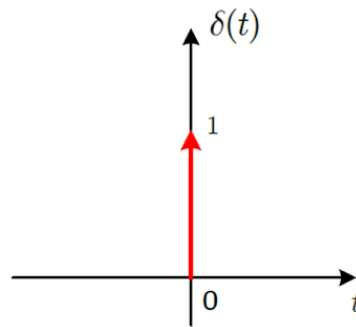
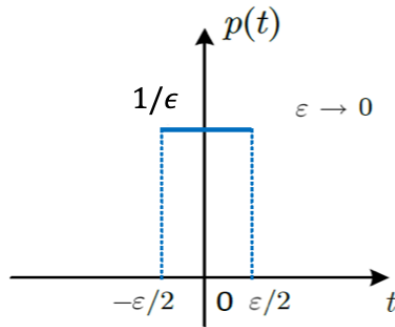
— Μια από τις βασικότερες εφαρμογές του είναι για να «κόψουμε» τμήματα πεπερασμένης διάρκειας άλλων σημάτων, πολλαπλασιάζοντάς τον με αυτά αλλά δίνοντας περισσότερο βάρος στις τιμές του σήματος στο κέντρο του παλμού

Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα

- Ο τετραγωνικός παλμός είδαμε ότι έχει διάρκεια $T>0$ και πλάτος A
- Θέλουμε να περιγράψουμε ένα παλμό απειροστά μικρής διάρκειας ϵ , ένα «ακαριαίο» συμβάν, που «χτυπά κι εξαφανίζεται» ακαριαία, αλλά που θα έχει επίδραση στο σύστημα (σταθερό μοναδιαίο “εμβαδό”)
- Δημιουργούμε τον τετραγωνικό παλμό ως

$$p(t) = \frac{1}{\epsilon} \text{rect}\left(\frac{t}{\epsilon}\right) \qquad \delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p(t)$$

διάρκειας ϵ και πλάτους $1/\epsilon$, και θα παίρναμε το όριο για ϵ τείνει στο 0

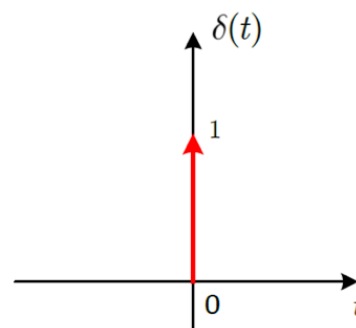
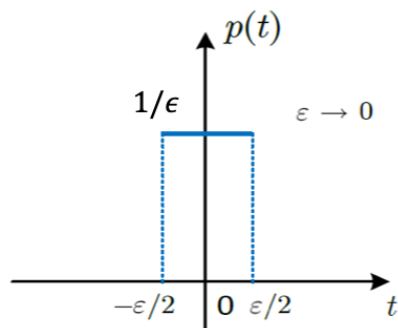


Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα

$$p(t) = \frac{1}{\epsilon} \text{rect}\left(\frac{t}{\epsilon}\right)$$

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p(t)$$

- Αυτός ο παλμός έχει απειροστά μικρή διάρκεια ϵ και απειροστά μεγάλο πλάτος $1/\epsilon$
- Η επιφάνεια κάτω από τη συνάρτηση εξακολουθεί να είναι μοναδιαία



Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα

— Ένας τέτοιος «περίεργος» τετραγωνικός παλμός $p(t)$ θα ικανοποιούσε δυο ιδιότητες:

$$p(t) = 0, t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 1$$

όταν $\epsilon \rightarrow 0$

— Οποιοδήποτε σήμα ικανοποιεί τις παραπάνω ιδιότητες ονομάζεται **κρουστική συνάρτηση**, ή **συνάρτηση Δέλτα** ή **συνάρτηση Dirac** και συμβολίζεται ως $\delta(t)$

— Η συνάρτηση Δέλτα **ΔΕΝ** είναι συνάρτηση – είναι κατανομή ή γενικευμένη συνάρτηση!

Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα

— Ορισμός συνάρτησης Δέλτα $\delta(t) = 0, t \neq 0$ $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$

— Ιδιότητες:

Άρτια $\delta(-t) = \delta(t)$

Δειγματοληψία $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$

Κλιμάκωση $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t), a \neq 0$

Ολοκλήρωση $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0) dt = x(t_0)$

— Σχέση βηματικής $u(t)$ και κρουστικής συνάρτησης $\delta(t)$:

$$\delta(t) = \frac{d u(t)}{dt}$$

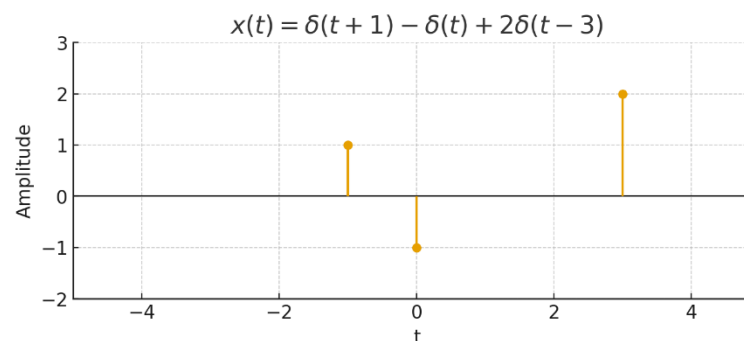
$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα

Η κρουστική συνάρτηση Δέλτα μας βοηθά να ορίσουμε σήματα που έχουν τιμές μόνο για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (βασικό στα σήματα διακριτού χρόνου και όχι μόνο)

Παράδειγμα:

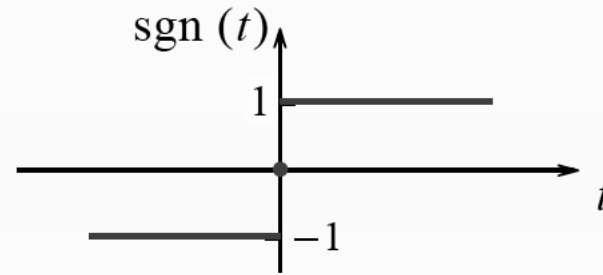
$$x(t) = \begin{cases} 1, & t = -1 \\ -1, & t = 0 \\ 2, & t = 3 \\ 0, & \text{αλλοι} \end{cases} = 1\delta(t + 1) - 1\delta(t) + 2\delta(t - 3)$$



Συναρτήσεις προσήμου & κλίσης

Η συνάρτηση Προσήμου

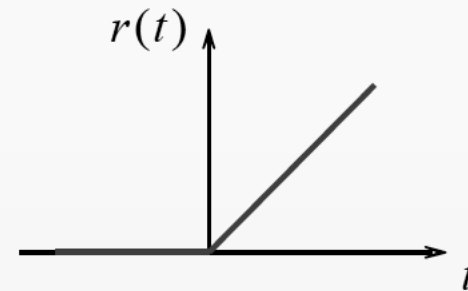
$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$



Παρατηρούμε ότι $\operatorname{sgn}(t) = 2 \cdot u(t) - 1$

Η συνάρτηση Κλίσης

$$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



Παρατηρούμε ότι $r(t) = t \cdot u(t)$

Στο επόμενο μάθημα:

Συστήματα
